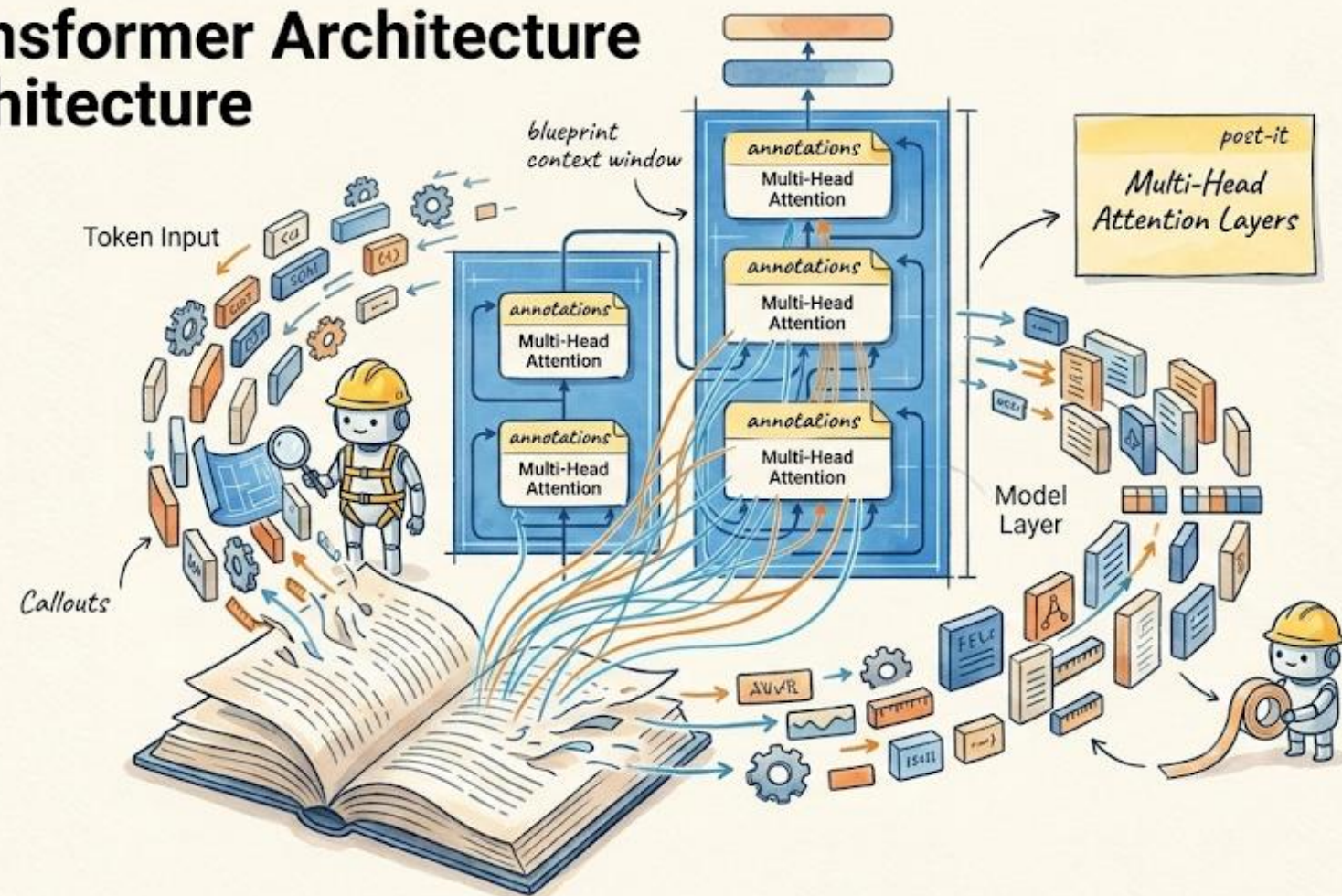


Large Language Model

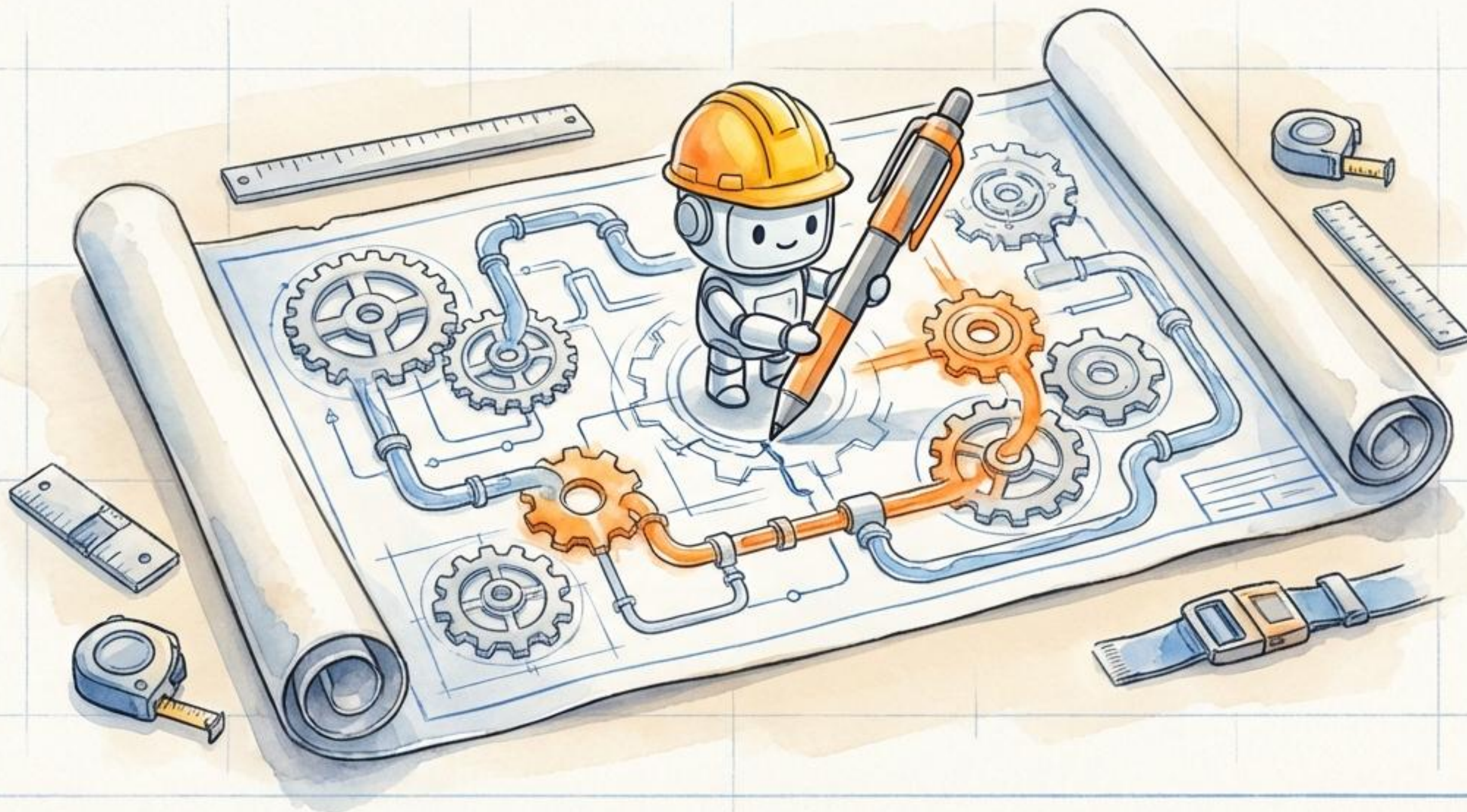
토큰에서 문장까지, AI가 언어를 처리하는 방식

Transformer Architecture



LLM의 문장 생성 원리

예측, 결합, 그리고 무한 반복의 메커니즘 (Predict-Append-Loop)



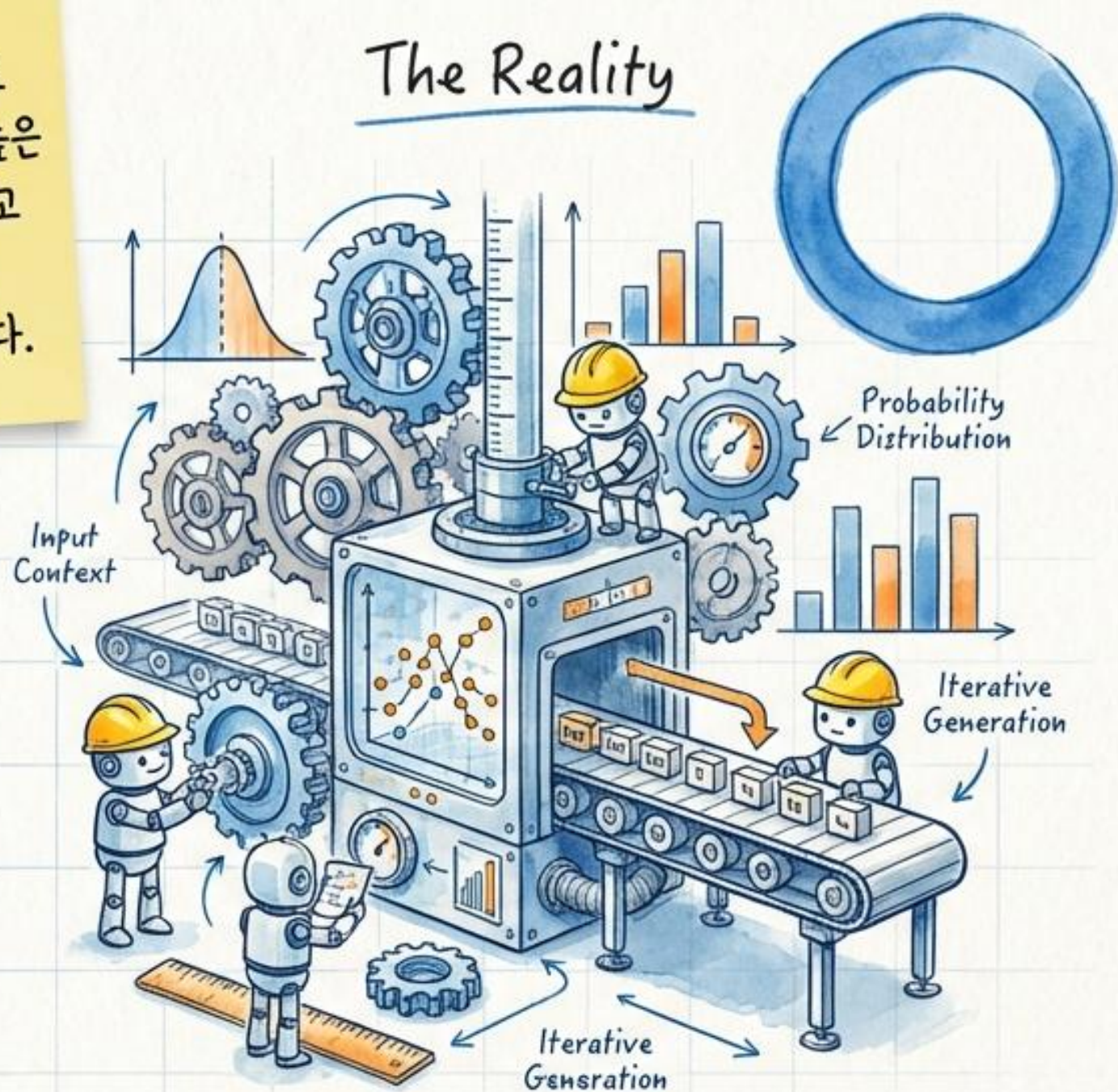
LLM은 문장을 단번에 똑딱 완성하는 마법이 아닙니다

The Myth



주어진 문맥을 바탕으로
다음에 올 확률이 가장 높은
단어를 하나씩 예측하고
이어 붙이는 정교한
통제적 예측 기계입니다.

The Reality



글쓰기를 대하는 근본적인 방식의 차이

인간의 글쓰기



전체 구조와 문맥을 먼저 기획한 후
문장을 완성 (Top-Down)

핵심 도구: 의미, 의도, 그리고 경험

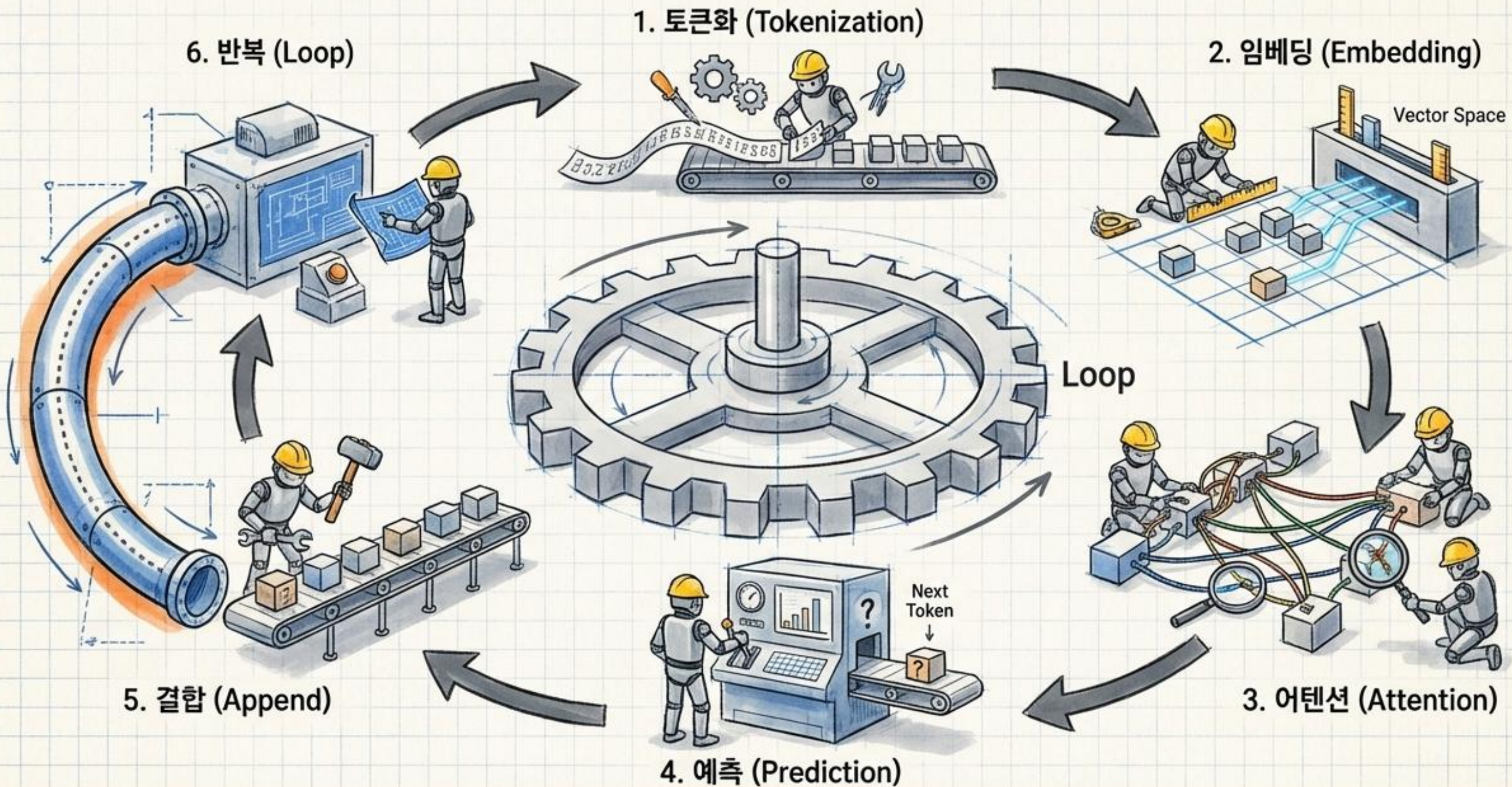
LLM의 문장 생성



현재까지의 단어들을 바탕으로 다음 단어를
확률적으로 예측 (Autoregressive)

핵심 도구: 수학적 확률, 패턴, 그리고 통계

자기회귀(Autoregressive) 엔진의 6단계 조립 라인



Step 1. 토큰화 - 의미 있는 조각으로 쪼개기

사용자의 입력을 LLM이 이해할 수 있는 의미 있는 최소 단위인 '토큰(Token)'으로 분해하고, 시스템이 인식할 수 있도록 고유한 숫자 ID를 부여합니다.



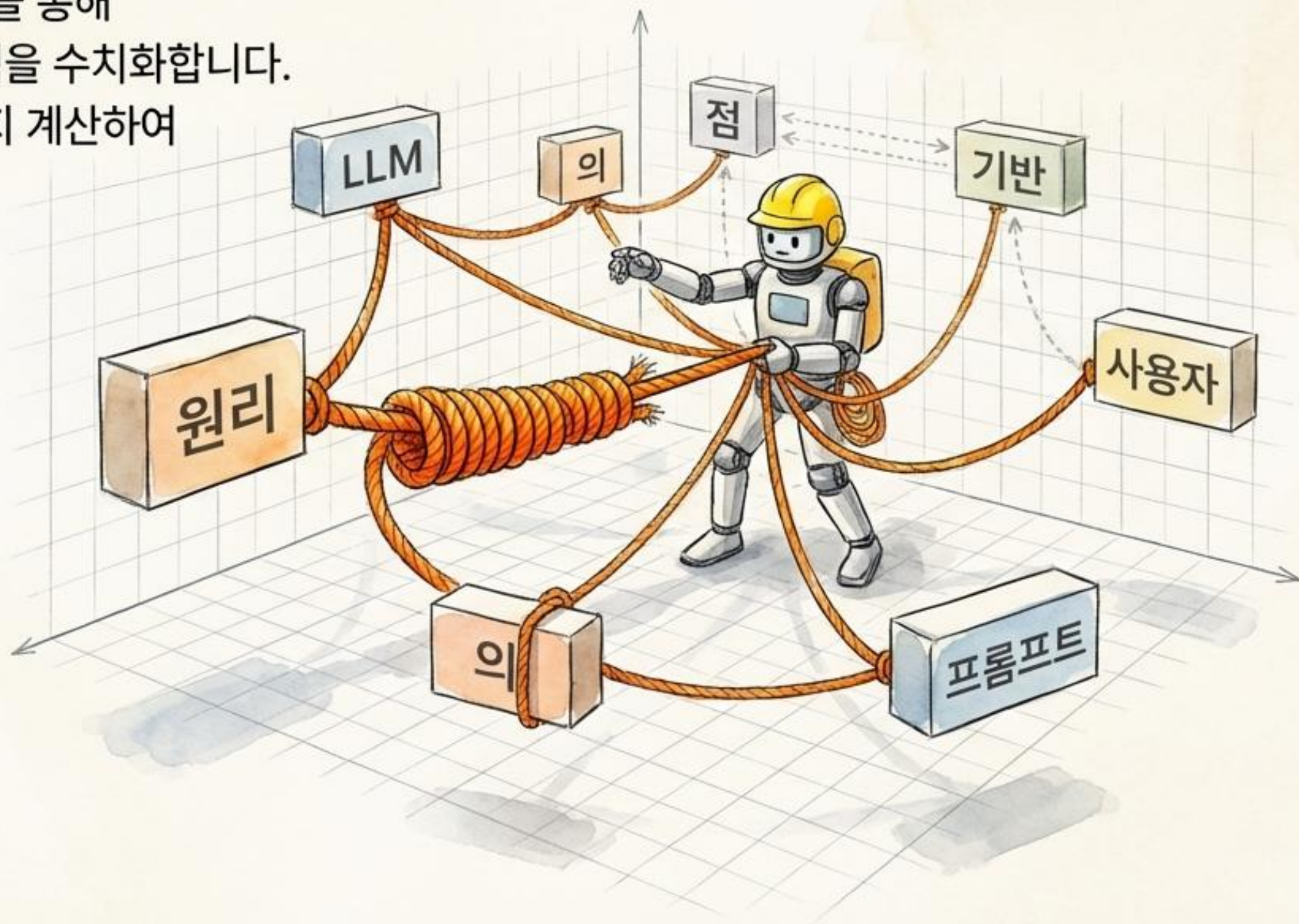
Step 2. 임베딩 - 단어에 좌표와 순서를 부여하다

단순한 토큰 ID를 다차원 공간의 좌표(벡터)로 변환하여 단어의 뉘앙스와 의미를 입힙니다. 동시에, 문장 내 단어의 순서를 잃지 않도록 위치 정보(Positional Encoding)를 결합합니다.



Step 3. 어텐션 - 단어들 사이의 관계망을 직조하다

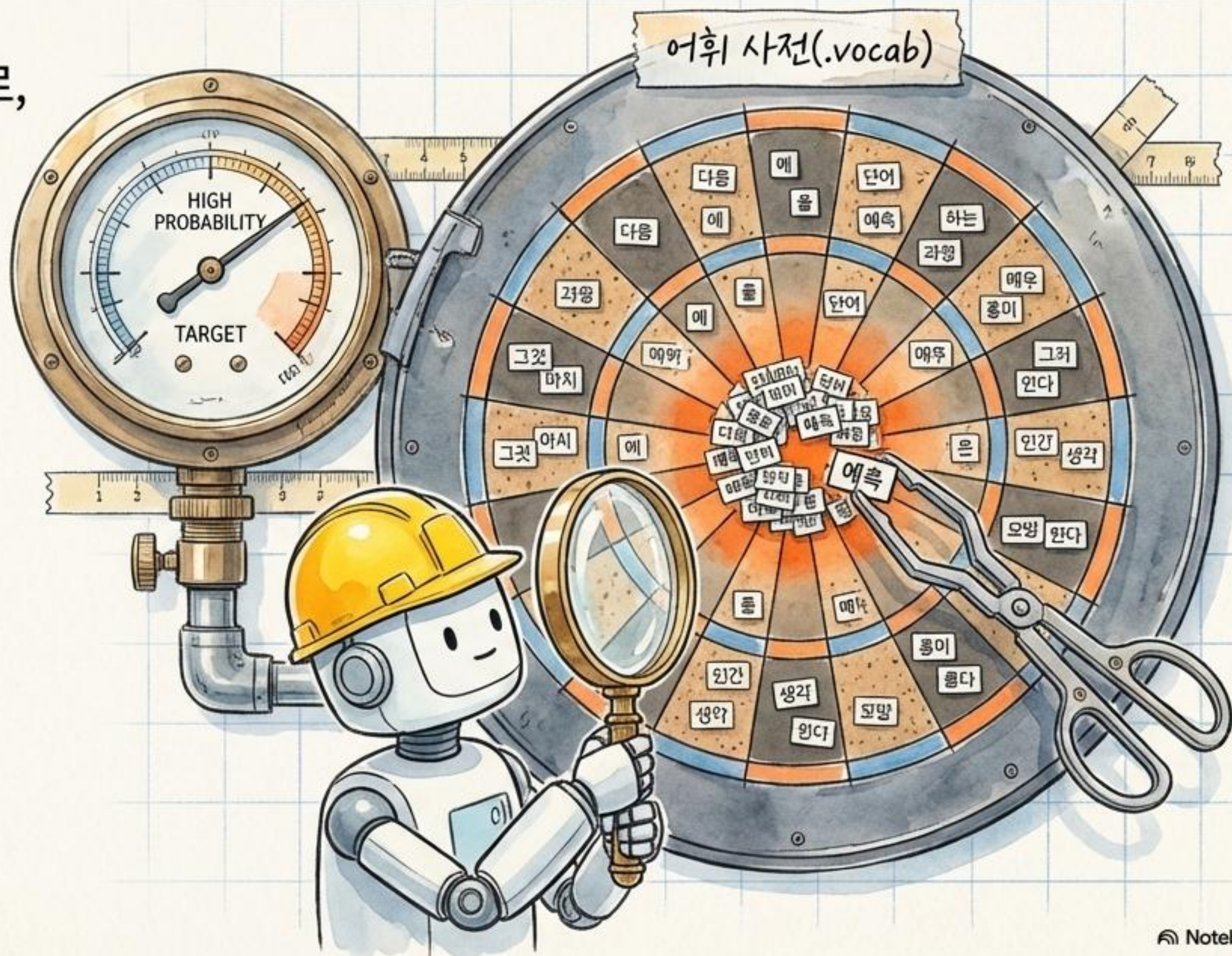
'셀프 어텐션(Self-Attention)' 메커니즘을 통해
문장 속 단어들이 서로에게 미치는 영향력을 수치화합니다.
어떤 단어에 더 집중(Attention)해야 할지 계산하여
정확한 문맥을 파악해 냅니다.



Step 4. 예측 - 통계가 선택한 단 하나의 단어

완벽하게 파악된 문맥 벡터를 바탕으로,
어휘 사전 내 수많은 단어 중
다음에 올 확률이 가장 높은 단어를
계산합니다.

이때 Top-K, Top-P 등의
샘플링 전략을 거쳐 최종적으로
하나의 토큰이 선택됩니다.



Step 5. 결합 - 꼬리에 꼬리를 무는 문장의 연장

방금 예측해 낸 단어를 원래의 입력 문장 맨 끝에 이어 붙입니다.
이렇게 길이가 늘어난 전체 문장은 다음 턴을 위한
‘새로운 프롬프트’가 됩니다.

기존 입력: LLM의 원리는
새로 예측한 단어: + 매우
새로운 입력값: LLM의 원리는 매우



Step 6. 무한 반복과 <EOS>라는 마침표

늘어난 문장을 다시 엔진의 처음으로 돌려보내
그다음 단어를 예측합니다.

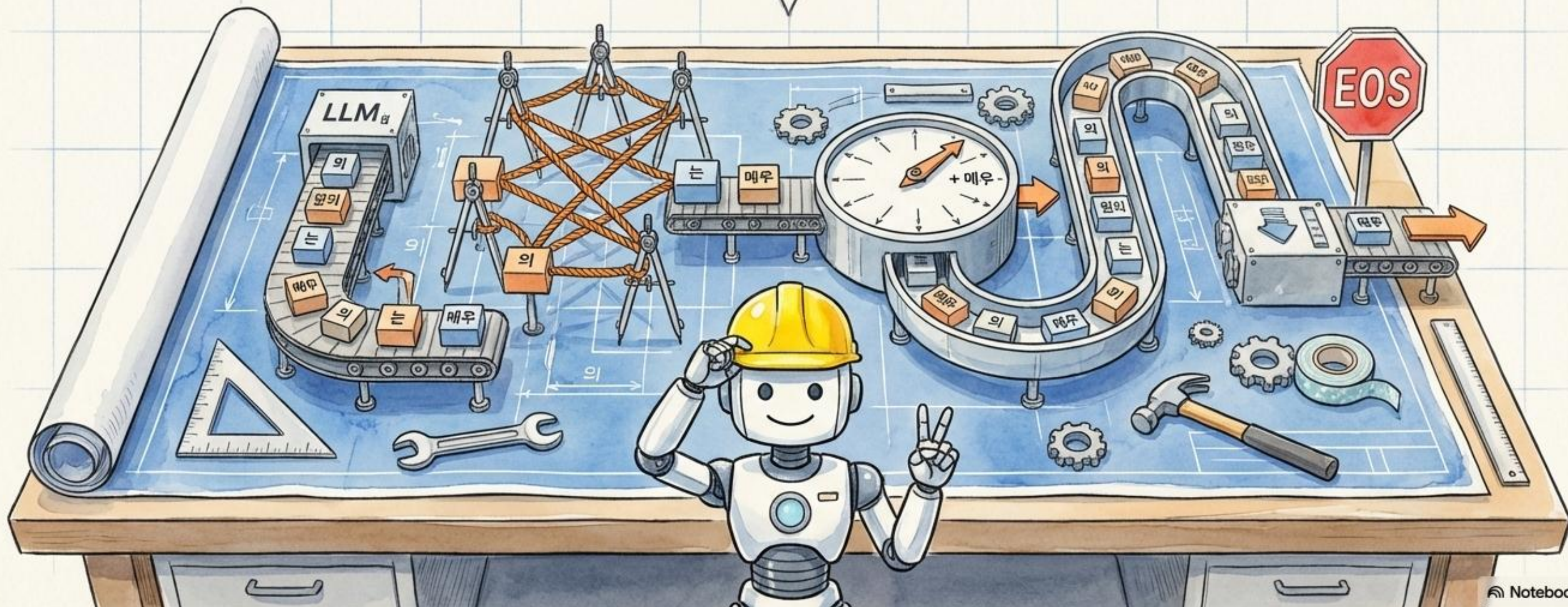
이 자기회귀(Autoregressive) 루프는
문장의 끝을 알리는 특수 토큰인
<EOS>가 튀어나올 때까지
멈추지 않고 톱니바퀴를
톱니바퀴를 돌립니다.

Step 1 (토큰화) 투입구



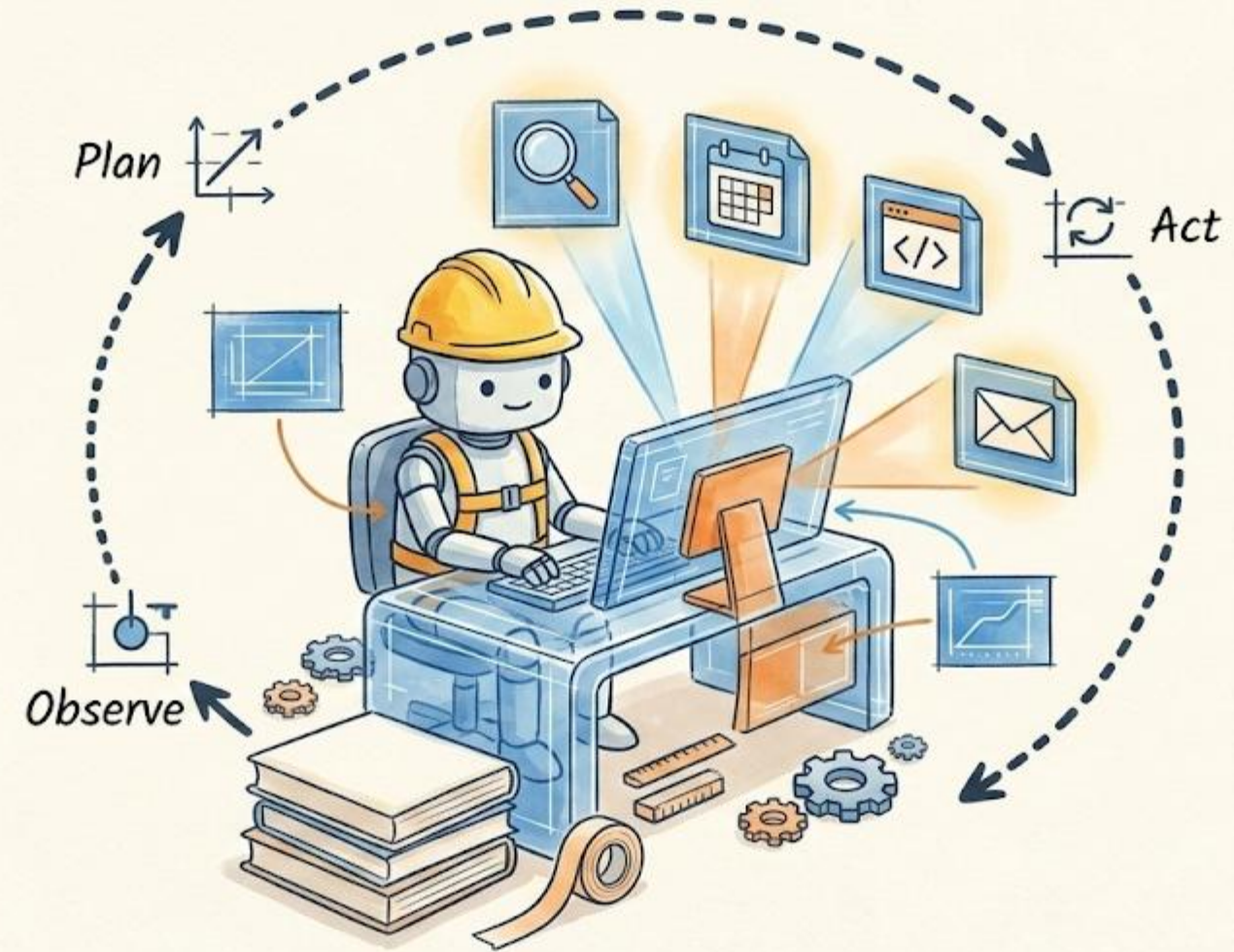
거대한 예측의 톱니바퀴, 그 완벽한 조화

토큰화로 부수고, 어텐션으로 엮어매며, 예측하여 결합하는 무한한 루프.
LLM은 마법이 아니라, 단어와 확률이 교차하는 세상에서 가장 정교한 언어 조립 라인입니다.



AI Agent란 무엇인가

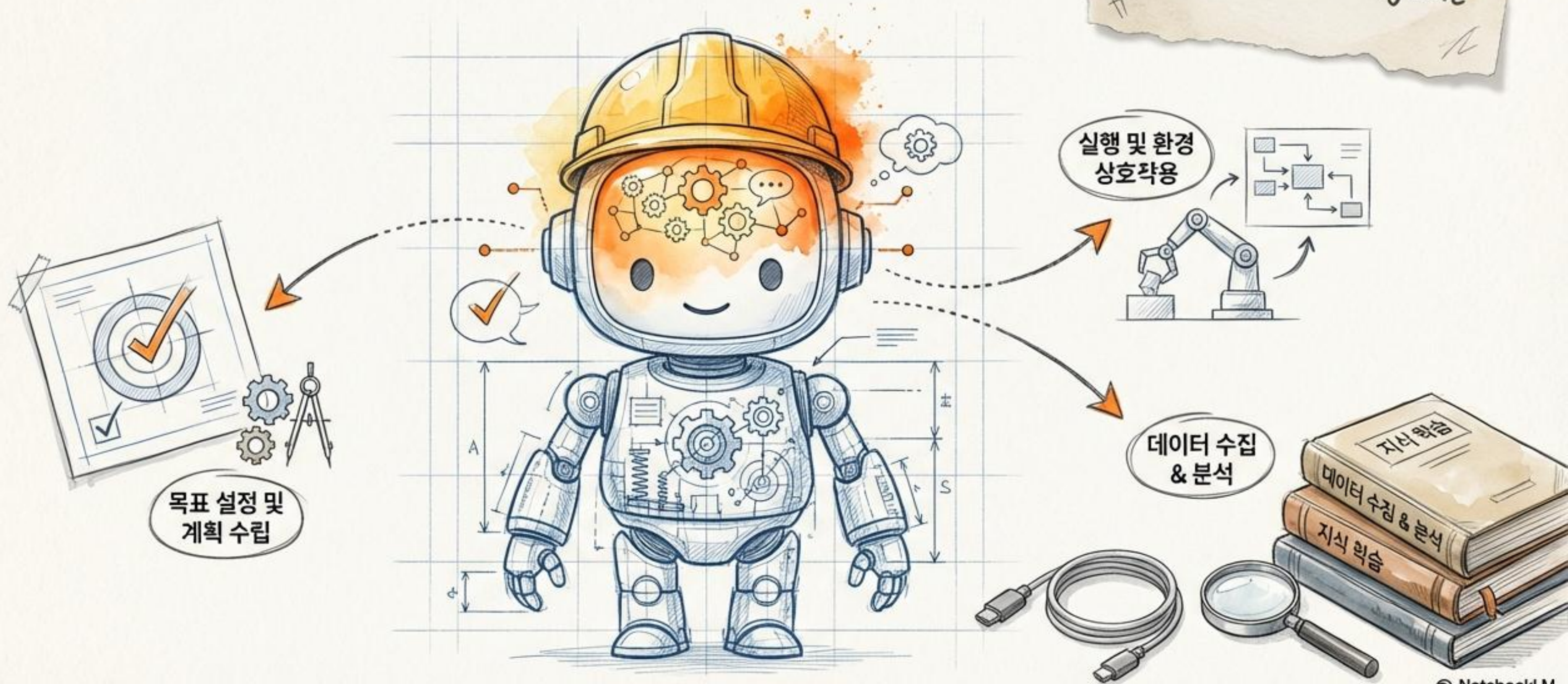
목표 기반 추론과 도구 활용의 자동화



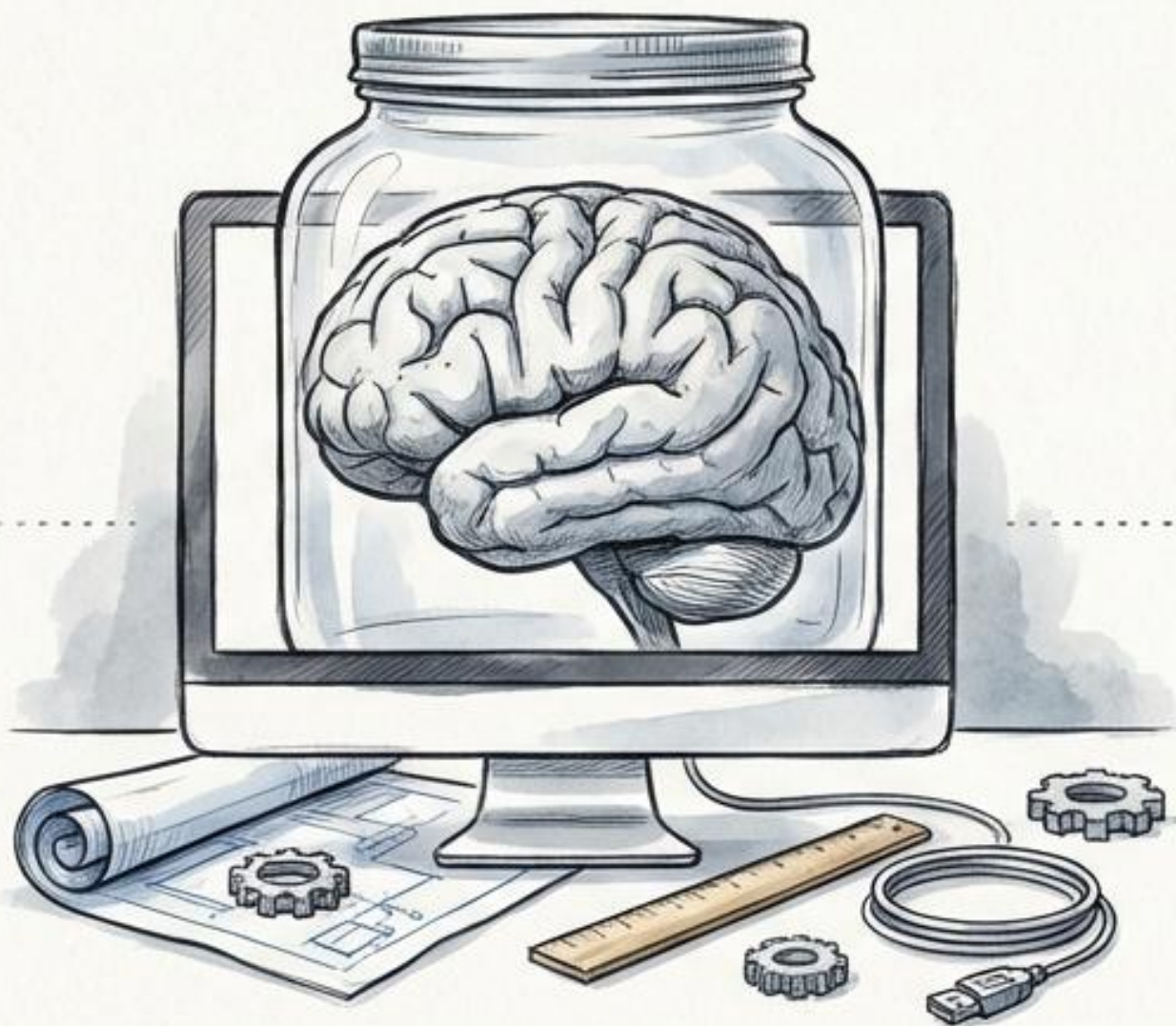
AI 에이전트: 자율적 사고와 행동의 메커니즘

지시를 기다리는 챗봇을 넘어, 스스로 목표를 달성하는 '자율형 AI'의 탄생

Project:
Autonomous Agent



뇌에 '손과 발'이 생기다



오직 생각하고 대답만 하는
수동적 두뇌



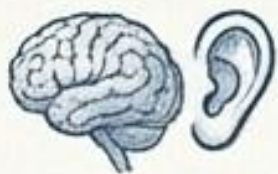
Next: Anatomy breakdown

기억력을 갖고
외부 세계를 조작하는 행위자

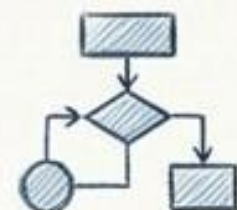
인간을 닮은 사고법: While Loop 엔진



인지 (Input):
사용자 요청 수신



추론 및 계획 (Plan):
LLM의 판단 (행동 지시)



목표를 달성할 때까지
멈추지 않는
무한 반복문(While Loop)

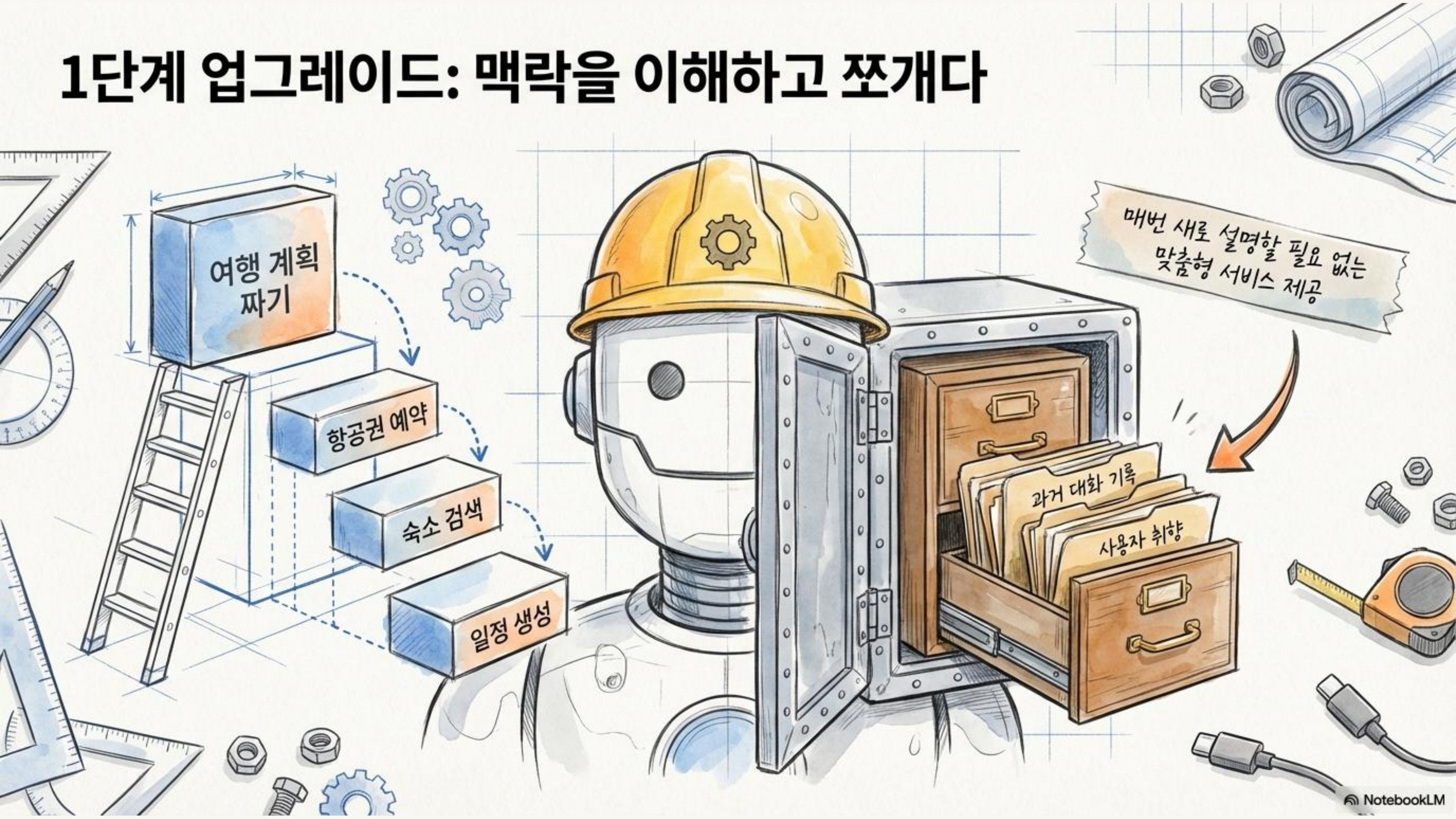


관찰 및 반성 (Feedback):
: 결과를 다시 뇌로 전송



행동 (Action):
: 도구/기능 호출

1단계 업그레이드: 맥락을 이해하고 쪼개다



2단계 업그레이드: 세상을 움직이는 도구 (Skills & MCP)

How (어떻게 할 것인가)

특정 분야의 전문 지식과
작업 순서를 알려주는 방법론

What (어디에 연결할 것인가)

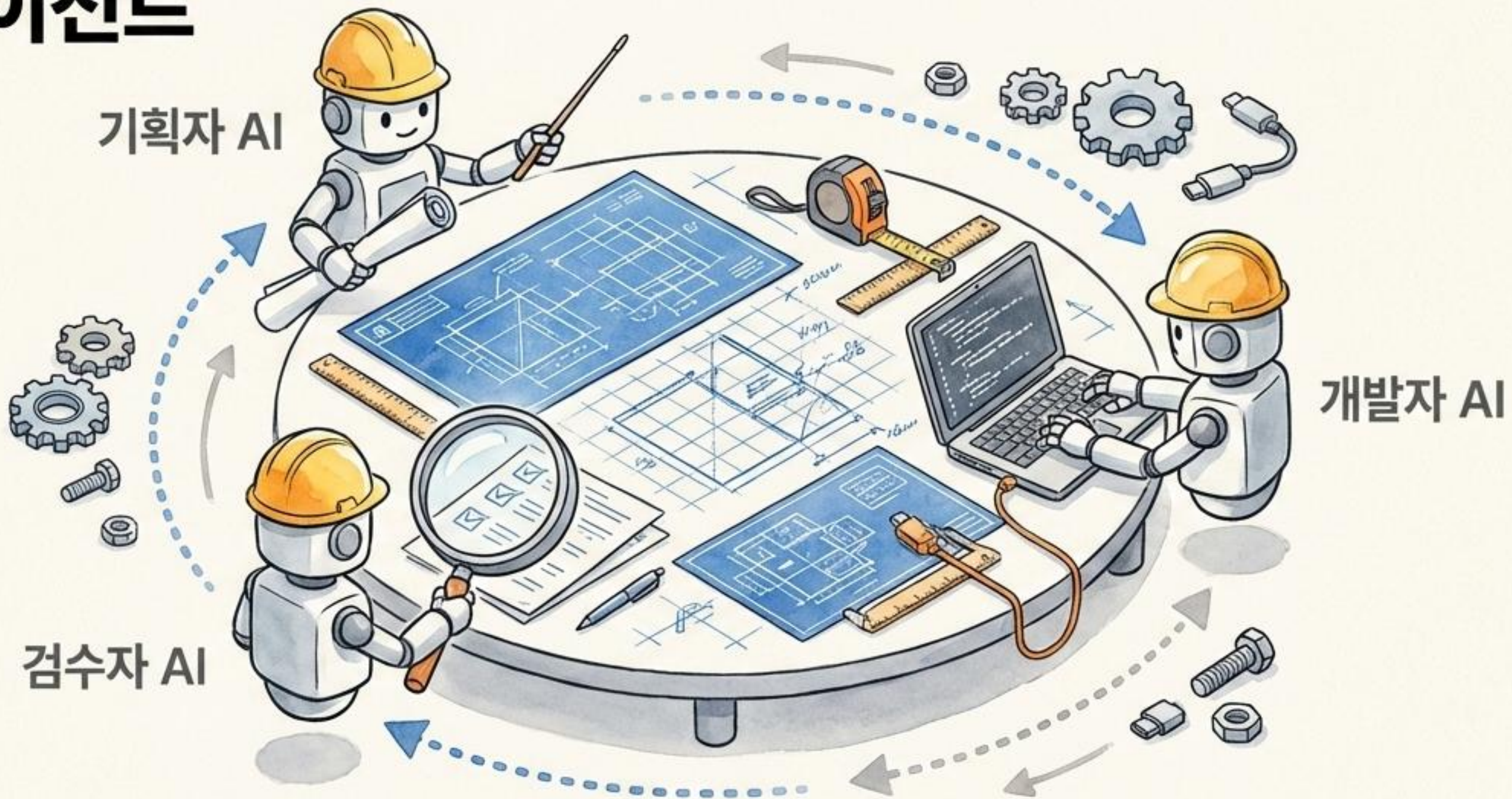
외부 시스템과 소통하는
범용 표준 연결 규약

외부 시스템
(External System)

데이터베이스

전문 지식(Skills)을 바탕으로
외부 도구(MCP)를 자유자재로 통제

완벽한 개인에서 완벽한 팀으로: 멀티 에이전트



각기 다른 전문 역할을 맡은 AI들이 팀을 이루어 단일 에이전트의 한계를 극복하는 시스템

이미 시작된 변화: 일상과 산업 속의 디지털 동료

일상 속의 디지털 동료



단순 안내 → 환자 맥락 분석 → 알맞은 부서 연결 → 예약 완료

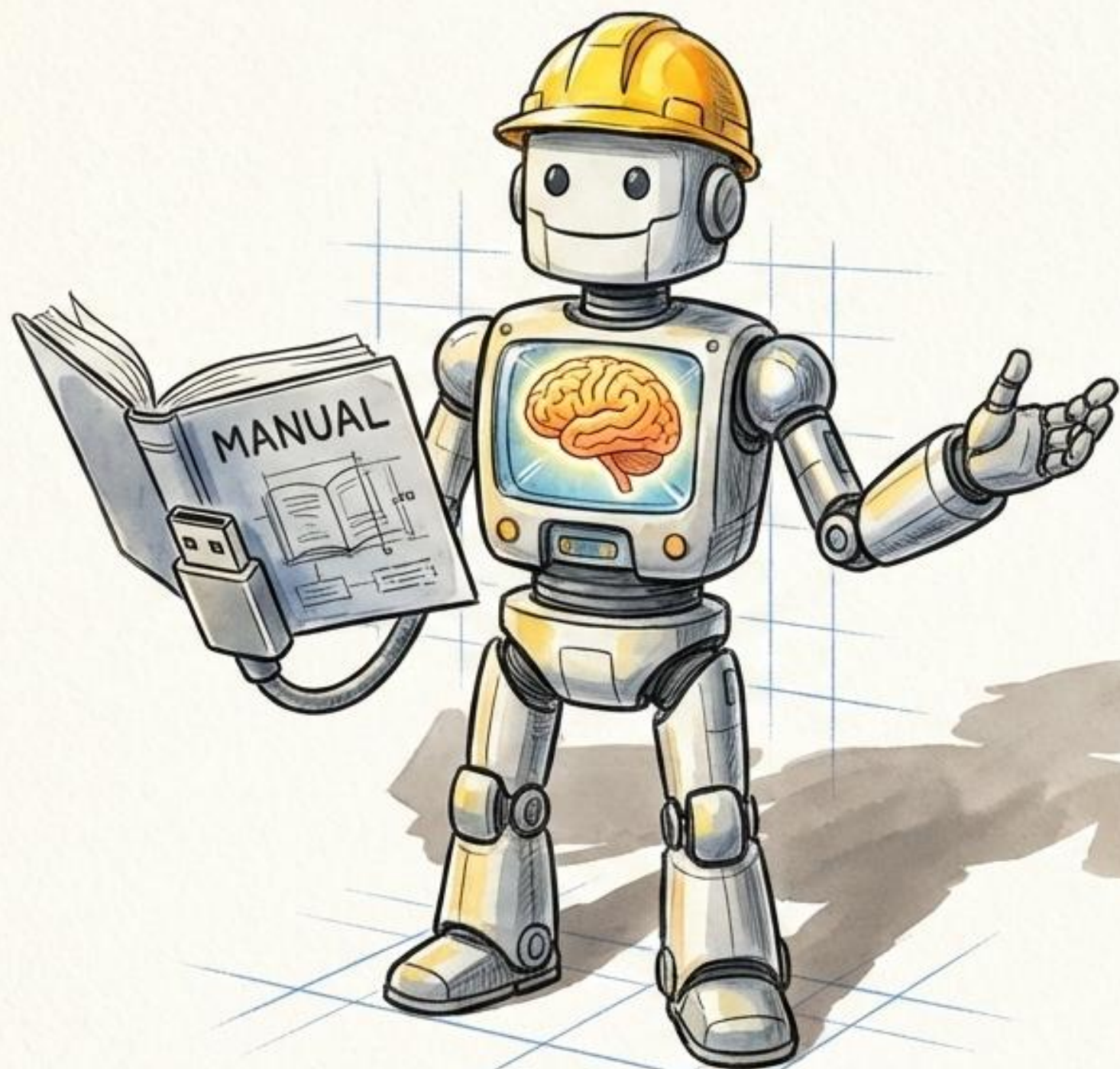
산업 속의 디지털 동료



스스로 시장 조사 → 데이터 추출 → 최종 보고서 작성

단순 보조를 넘어 스스로 업무의 A to Z를 완수

진정한 '디지털 동료(Digital Colleague)'의 탄생

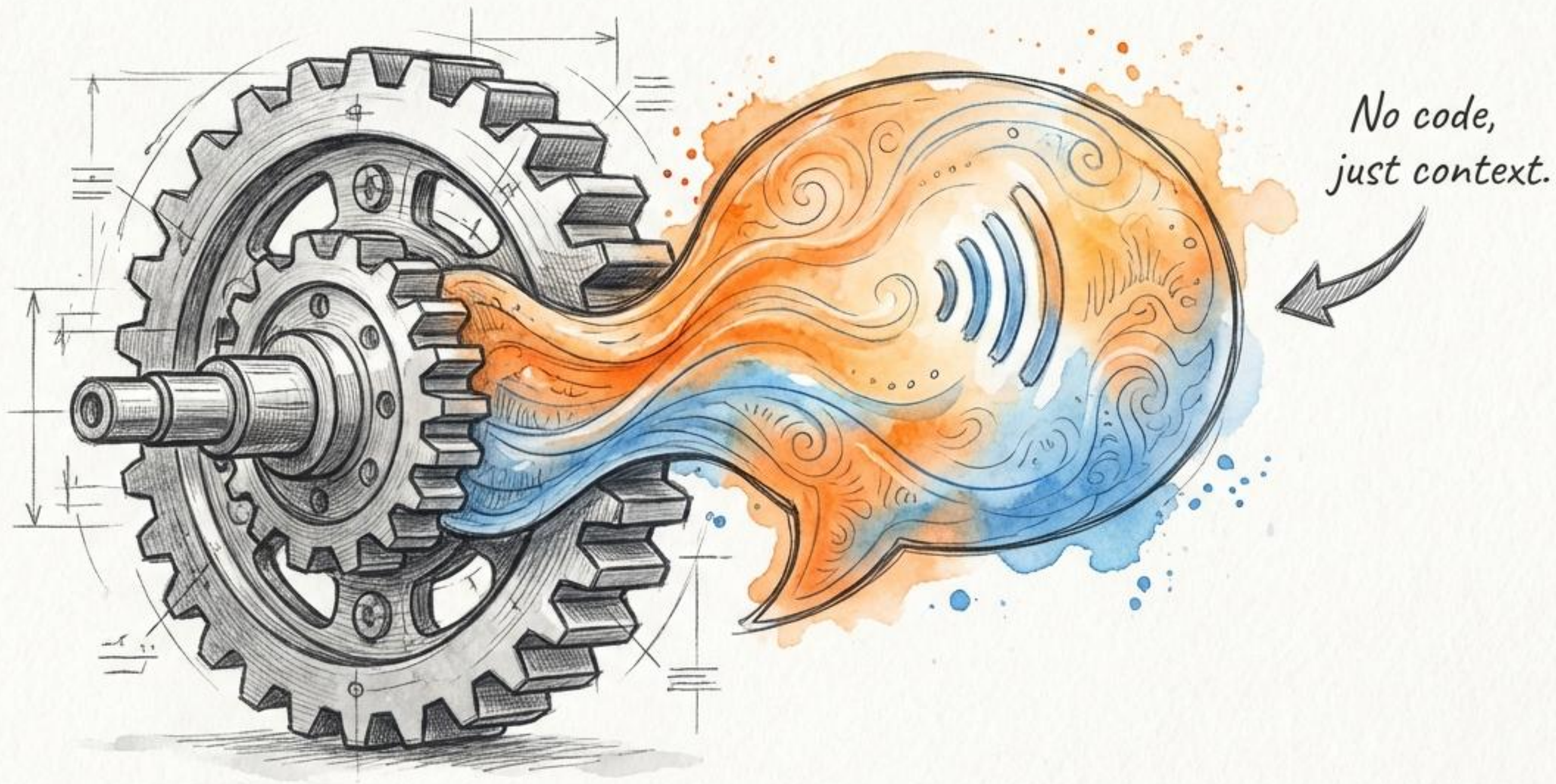


“

AI는 이제 지시를 기다리는
도구(Tool)를 넘어,
당신의 목표를 끝까지
완수해 내는
파트너(Partner)가
되었습니다.

”

새로운 제조 데이터의 시대: 코딩에서 대화로



쏟아지는 공정 데이터, 왜 분석은 항상 막막할까요?



데이터는 매일 쌓이는데,
불량 원인을 찾는 데만
며칠이 걸린다.

과거의 청사진: 무겁고 복잡한 코딩의 장벽



전통적인 데이터 분석

- 데이터 전처리부터 모델링까지 100% 수작업 코딩 필요
- 복잡한 파이썬(Python) 라이브러리 학습 필수
- 현업 엔지니어의 접근성을 가로막는 높은 진입 장벽

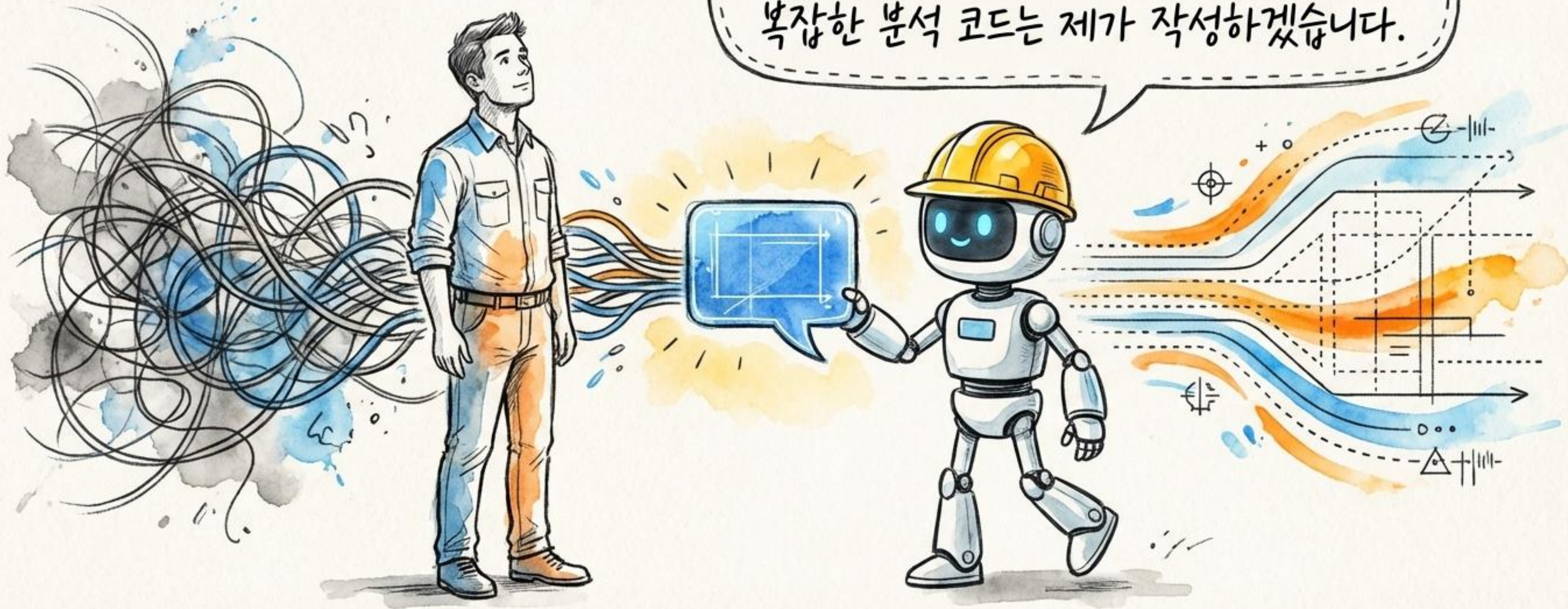
우리의 진짜 무기는 ‘코딩’이 아니라 ‘공정 지식’입니다



전통적 방식은 현업 전문가를 ‘데이터 과학자’로 억지로 훈련시키려 했습니다.
이제 접근 방식을 바꿔야 합니다.

대화형 AI의 등장: 코드를 몰라도 데이터를 지휘하다

엔지니어님은 공정만 설명해주세요.
복잡한 분석 코드는 제가 작성하겠습니다.



자연어로 설계하는 데이터 분석 파이프라인

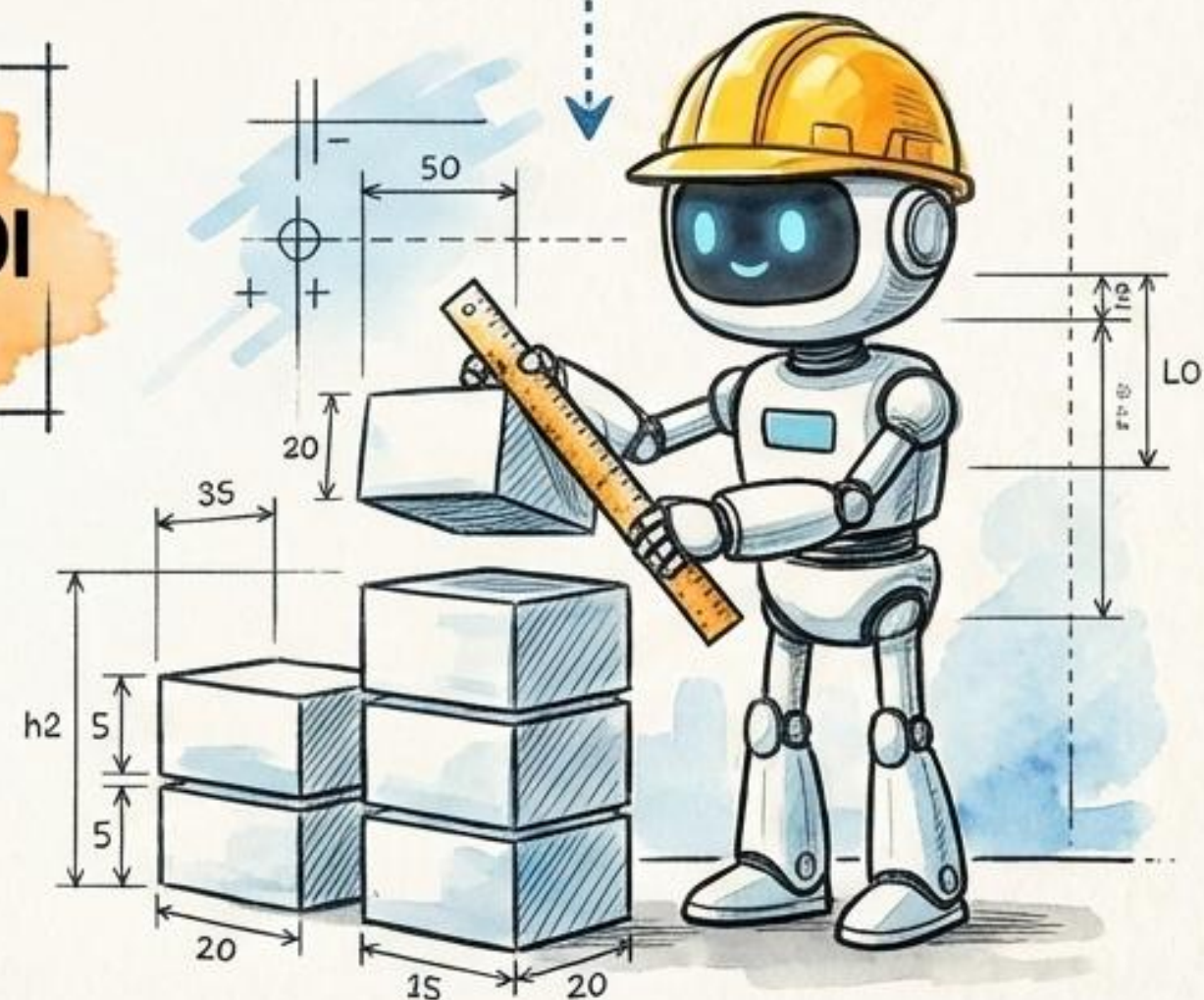
최근 3일간 온도 센서 데이터에서
평소와 다른 패턴이 있는지 찾아줘.
85도가 넘어가면 불량 확률이 높은 공정이야.

**의도(Intent)가
곧 실행(Execution)이
되는 순간**

데이터 로드

이상치 탐지

시각화

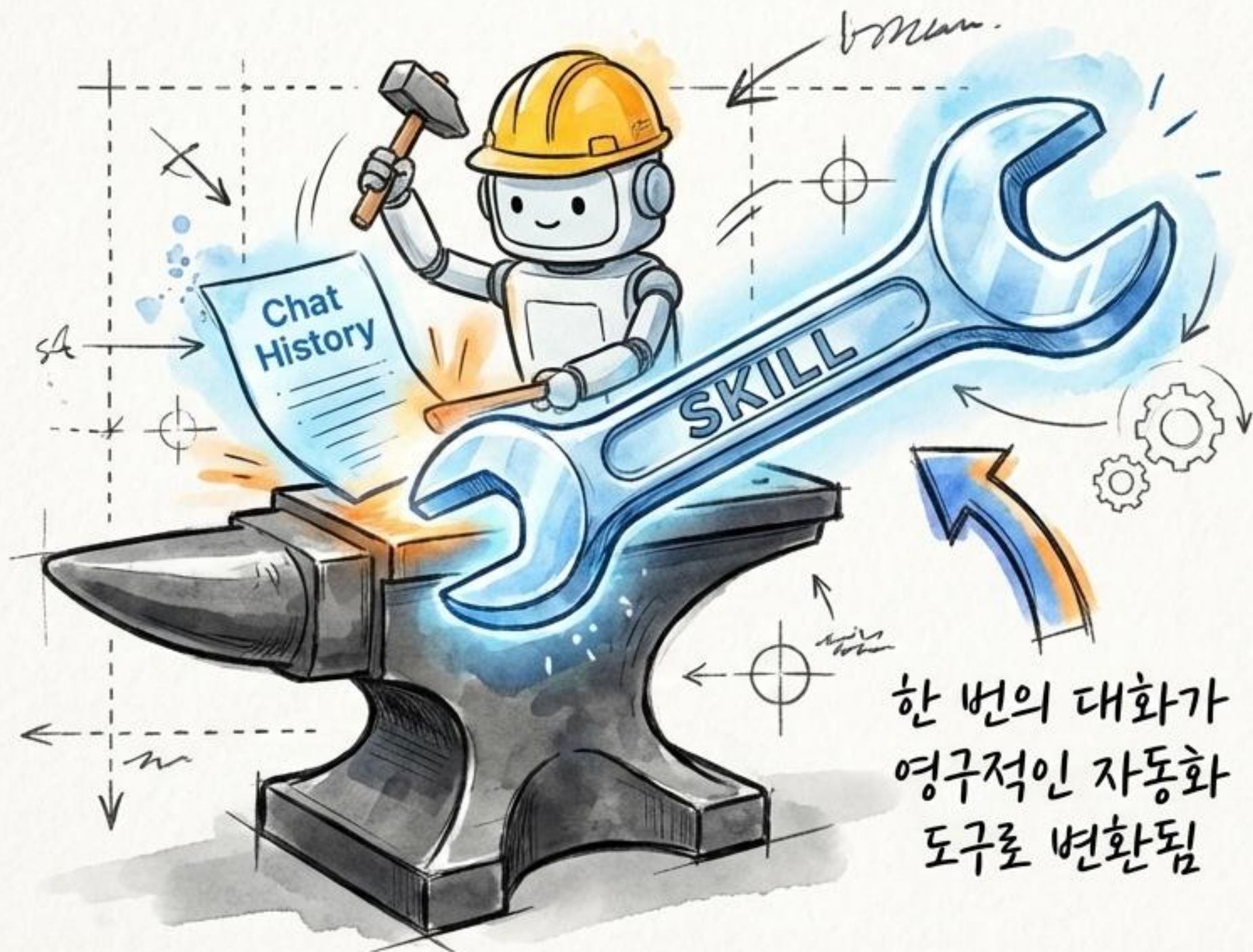


도구의 진화: 엔지니어 스펙 시트 비교



구분	과거: 전통적 ML (Pandas/Sklearn)	현재: 대화형 AI (Claude)
인터페이스 (Interface)	파이썬 문법 및 코드 작성	☒ 자연어 (일상적인 대화)
요구 역량 (Core Skill)	프로그래밍 능력	☒ 제조 공정에 대한 깊은 이해
반복 속도 (Iteration)	코드를 수정하며 수 시간 소요	☒ 대화를 통한 즉각적인 수정 (수 초)
결과물 (Output)	정적인 주피터 노트북 파일	☒ 재사용 가능한 자동화 '스킬(Skill)'

단순한 대화를 넘어, 재사용 가능한 '스킬(Skill)'로 구조하다



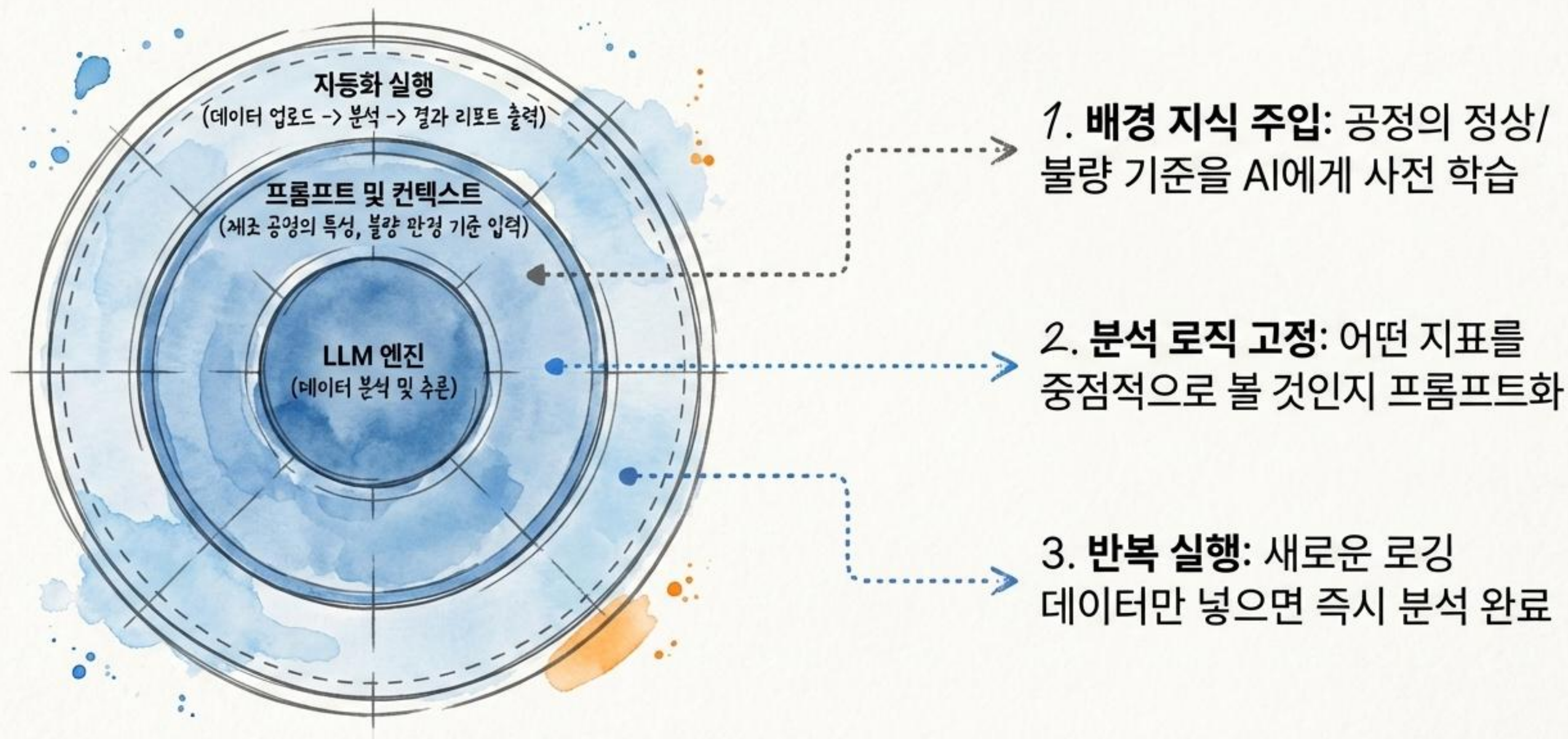
한 번의 대화가
영구적인 자동화
도구로 변환됨

스킬화(Skillification)란?

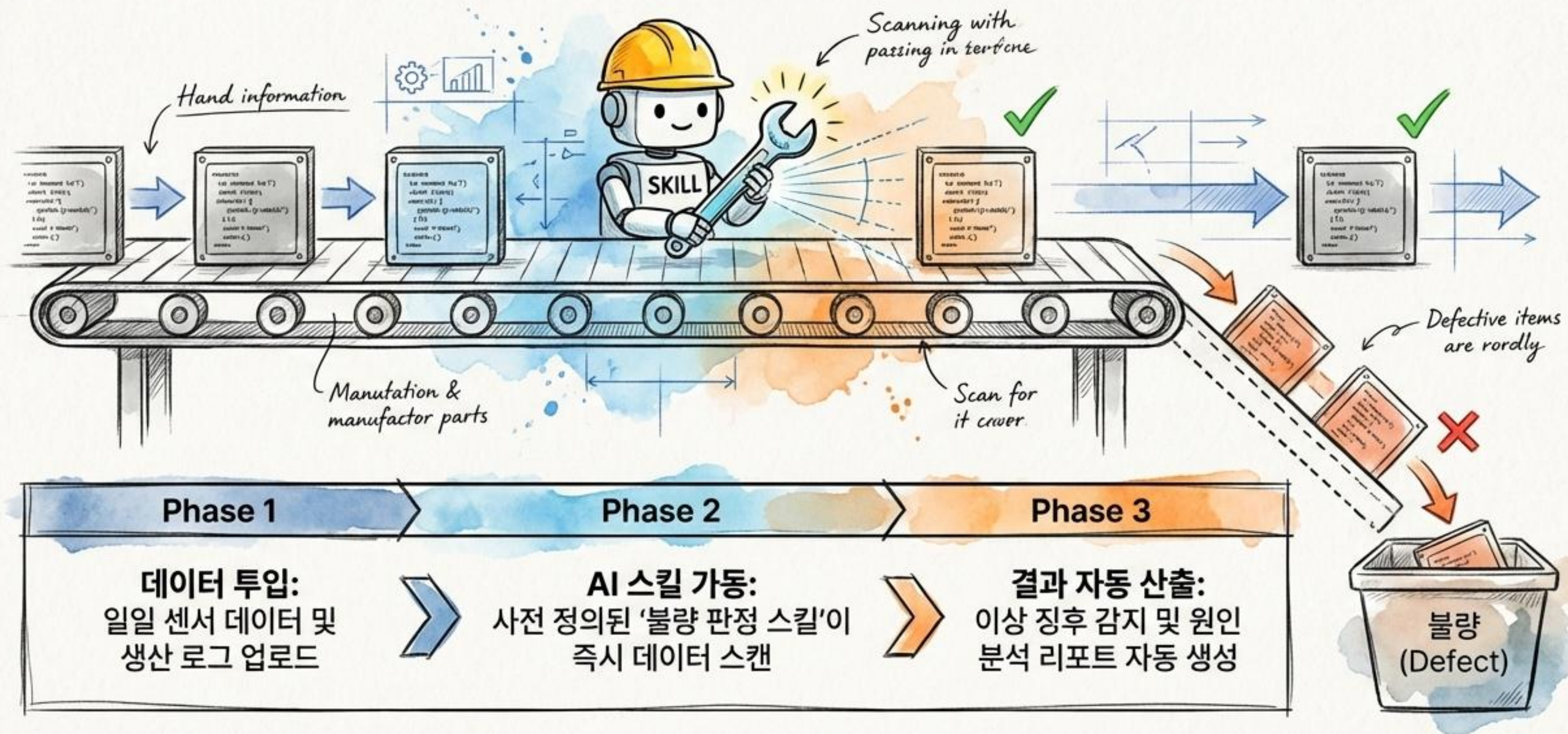
성공적인 데이터 분석 대화 과정을 하나의 템플릿이나 도구로 고정하는 작업.

매번 새로 질문할 필요 없이, 새로운 데이터만 넣으면 동일한 분석이 자동으로 수행됩니다.

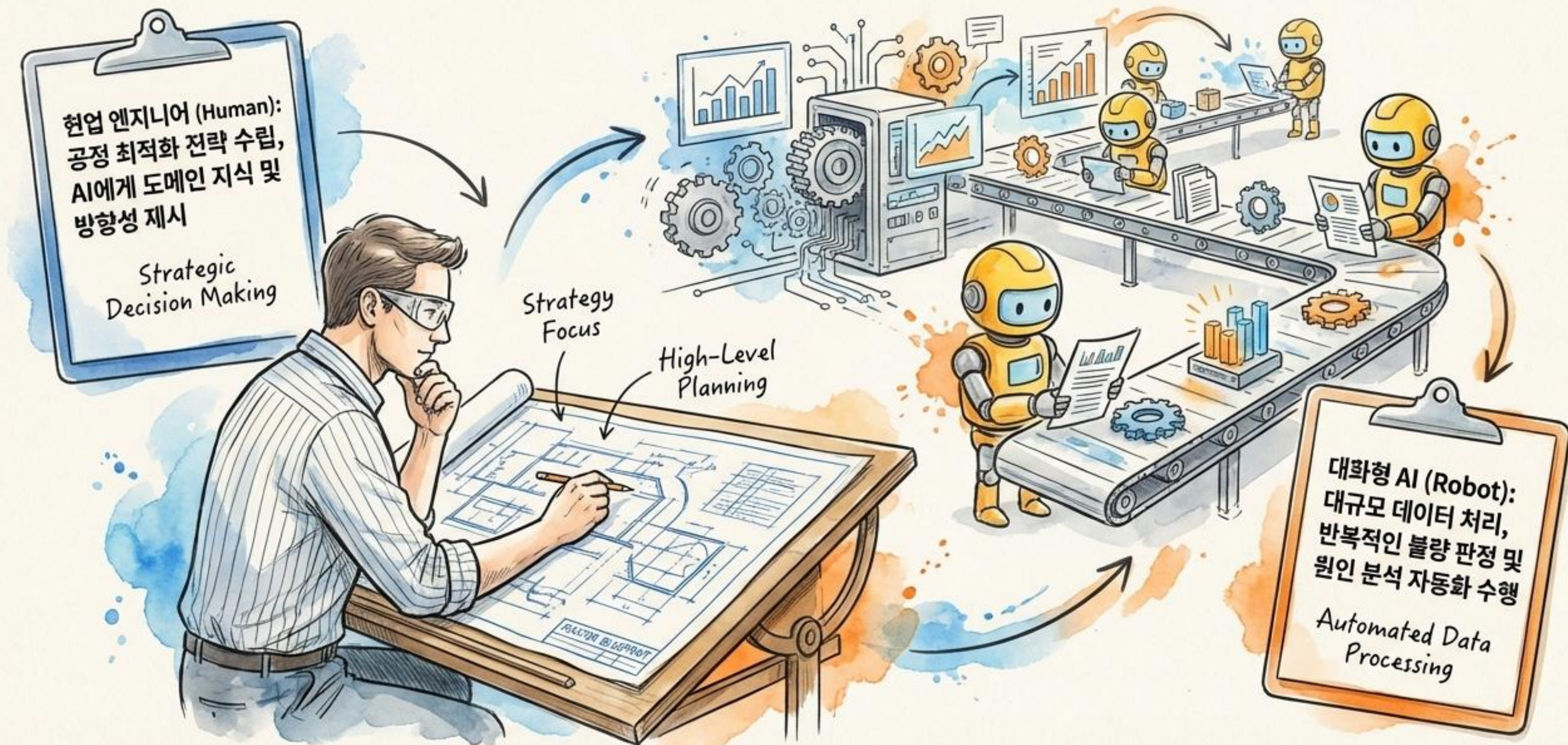
AI 자동화 AI 자동화 스킬의 내부 설계도



실전 적용: 공정 불량판정(Defect Detection) 자동화



새로운 워크플로우: 엔지니어와 AI의 완벽한 협업



데이터 분석 자동화의 시대가 열렸습니다



이제 코딩의 장벽은
사라졌습니다.
여러분의 공정 지식을
AI 스킬로 변환하여
진정한 자동화를
완성하십시오.